作业详情

实验 3 （上）

题量: 6　满分: 100

智能分析

作答时间: 03-11 10:49 至 04-12 23:59

100分

一. 程序题（100分）

1 2 3 6

一. 程序题（共6题，100分）

1. (程序题)
编程并上传程序文件：P3-1.PY。
求一元二次方程的根。
要求：输入一元二次方程的三个系数a、b、c，根据系数值，可得出如下三种根：
（1）*Delta*＞0，两个实根
（2）*Delta*=0，重根，即相同得根
（3）*Delta*＜0，无实数根
其中：*Delta*为判别式，即b^2-4ac
输出两个实根x1和x2，若没有实根则输出信息：无实根。

#控制台输入输出样例：
请输入系数a：1
请输入系数b：5
请输入系数c：2
该方程有两个实根：x1 = -0.44, x2 = -4.56

请输入系数a：5
请输入系数b：1
请输入系数c：2
该方程无实根。

我的答案： ✓ 16.6 分

```
Plain Text

import math
a=int(input("请输入系数a："))
b=int(input("请输入系数b："))
c=int(input("请输入系数c："))
Delta=b**2-4*a*c
if Delta>0:
  x1=(-b+math.sqrt(Delta))/(2*a)
  x2=(-b-math.sqrt(Delta))/(2*a)
  print(f"该方程有两个实根：x1 = {x1:.2f}, x2 = {x2:.2f}")
elif Delta==0:
  x1=(-b+math.sqrt(Delta))/(2*a)
  x2=x1
  print(f"该方程有一个实根：x1=x2={x1:.2f}")
else:
  print("该方程无实根。")
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

```
Plain Text

# 一元二次方程的根求解程序

# 输入一元二次方程的三个系数a、b、c
a = float(input("请输入系数a："))
b = float(input("请输入系数b："))
c = float(input("请输入系数c："))
```

```
# 根据判别式Delta的值，求解方程的根
if Delta > 0:
    # 两个实根
    x1 = (-b + Delta ** 0.5) / (2 * a)
    x2 = (-b - Delta ** 0.5) / (2 * a)
    print(f"该方程有两个实根：x1 = {x1:.2f}, x2 = {x2:.2f}")
elif Delta == 0:
    # 重根，即相同的根
    x = -b / (2 * a)
    print(f"该方程有一个重根：x = {x:.2f}")
else:
    # 无实数根
    print("该方程无实根。")
```

用例1：

输入1 5 2

输出请输入系数a：请输入系数b：请输入系数c：该方程有两个实根：x1 = -0.44, x2 = -4.56

用例2：

输入5 1 2

输出请输入系数a：请输入系数b：请输入系数c：该方程无实根。

知识点： 两分支结构—if...else语句

2. (程序题)

编程并上传程序文件：P3-5.PY。

利用计算机解决古代数学问题“鸡兔同笼问题”。即已知在同一笼子里有总数为M只鸡和兔，鸡和兔的总脚数为N只，求鸡和兔各有多少只?

【提示】设鸡为 x只，兔为y只，则有：

x+y=M

2x+4y=N

即有： x=M-y

y=N/2-M

但不要求出荒唐的解（例3.5只鸡、-4只兔）。因此，对输入的数据要考虑下面两个条件：

① 对输入的总脚数N必须是偶数，否则提示数据错的原因；

② 若求出的头数为负数，提示数据错的原因。

控制台输入输出示例：

请输入总数M：10

请输入总脚数N：60

数据错：求出的头数不能为负数

请输入总数M：20

请输入总脚数N：60

鸡有10只，兔有10只

请输入总数M：20

请输入总脚数N：45

数据错：总脚数N必须是偶数

我的答案： ✓ 16.6 分

Plain Text

```
M=int(input("请输入总数M："))
N=int(input("请输入总脚数N："))
if N%2==0:
  y=int(N/2-M)
  x=M-y
  if x>=0 and y>=0:
    print(f"鸡有{x}只，兔有{y}只")
```

一. 程序题（100分）

1 2 3 6

```
else:
  print("数据错：总脚数N必须是偶数")
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

```
Plain Text

#鸡兔同笼问题

def chicken_rabbit(m, n):
    # 检查总脚数N是否为偶数
    if n % 2 != 0:
        return "数据错：总脚数N必须是偶数"

    # 计算鸡和兔的数量
    x = m - n // 2 + m
    y = n // 2 - m

    # 检查求出的头数是否为负数
    if x < 0 or y < 0:
        return "数据错：求出的头数不能为负数"

    return f"鸡有{x}只，兔有{y}只"

# 测试
m = int(input("请输入总数M："))
n = int(input("请输入总脚数N："))
print(chicken_rabbit(m, n))
```

用例1：

输入10 60

输出请输入总数M：请输入总脚数N：数据错：求出的头数不能为负数

用例2：

输入20 60

输出请输入总数M：请输入总脚数N：鸡有10只，兔有10只

用例3：

输入20 45

输出请输入总数M：请输入总脚数N：数据错：总脚数N必须是偶数

知识点： 两分支结构—if...else语句 多分支结构— if...elif...else语句

一. 程序题（100分）

1 2 3 6

3. (程序题)

在购买某物品时，若所花的的钱 x 在下述范围内，所付钱 y 直接按对应折扣支付：

$y=x$ $x<1000$

$y=0.9x$ $1000\le x<2000$

$y=0.8x$ $2000\le x<3000$

$y=0.7x$ $x\ge 3000$

【提示】注意计算公式和条件表达式的正确书写。

控制台输出示例

请输入购买金额：900

所付钱为： 900.0

请输入购买金额：1500

所付钱为： 1350.0

请输入购买金额：2000

作业详情

请输入购买金额：5000
所付钱为： 3500.0

一. 程序题（100分）

1 2 3 6

我的答案： ✓ 16.7 分

```
x=float(input("请输入购买金额："))
if x<1000:
  y=x
elif x<2000:
  y=0.9*x
elif x<3000:
  y=0.8*x
else:
  y=0.7*x
print(f"所付钱为： {y}")
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

```
def calculate_payment(x):
    if x < 1000:
        return x
    elif 1000 <= x < 2000:
        return 0.9 * x
    elif 2000 <= x < 3000:
        return 0.8 * x
    else:
        return 0.7 * x

x = float(input("请输入购买金额："))
y = calculate_payment(x)
print("所付钱为：", y)
```

用例1：
输入900
输出请输入购买金额：所付钱为： 900.0

用例2：
输入1500
输出请输入购买金额：所付钱为： 1350.0

用例3：
输入2000
输出请输入购买金额：所付钱为： 1600.0

用例4：
输入5000
输出请输入购买金额：所付钱为： 3500.0

知识点： 多分支结构— if...elif...else语句

4. (程序题)
编一程序输入上网的时间计算上网费用，计算的方法如下：
30元基数 <10小时
2.5元每小时 10 ~ 50小时
2元每小时 50小时以上

作业详情

【提示】（1）首先利用多分支 if 语句根据三个时间段分级计算费用，例如若 s 为使用了 80 小时， 则计算费用公式 m=30+2.5*40+(s-50)*2；（2）然后再用单分支 If 语句对 m 超过 150 元的费用限定为 150 元。

控制台输出示例
请输入上网时间（小时）：5
上网费用： 30 元

请输入上网时间（小时）：15
上网费用： 42.5 元

请输入上网时间（小时）：100
上网费用： 150 元

请输入上网时间（小时）：55
上网费用： 140.0 元

一. 程序题（100分）

1 2 3 6

我的答案： ✓ 16.7 分

Plain Text

```
s=int(input("请输入上网时间（小时）："))
if s<10:
  m=30
elif s<=50:
  m=30+(s-10)*2.5
else:
  m=130.0+(s-50)*2
if m>150:
  m=150
print(f"上网费用： {m} 元")
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

Plain Text

```
# 定义基础费用和每小时费用
base_fee = 30
hour_fee_1 = 2.5
hour_fee_2 = 2

# 输入上网时间
hours = float(input("请输入上网时间（小时）："))

# 计算费用
if hours < 10:
    fee = base_fee
elif 10 <= hours <= 50:
    fee = base_fee +  (hours - 10) * hour_fee_1
else:
    fee = base_fee  +40*hour_fee_1+ (hours - 50) * hour_fee_2

# 限制最大费用
fee = min(fee, 150)

print("上网费用：", fee, "元")
```

用例1：

输入5

输出请输入上网时间（小时）：上网费用： 30 元

作业详情

输出请输入上网时间（小时）：上网费用： 42.5 元

用例3：

输入100

输出请输入上网时间（小时）：上网费用： 150 元

用例4：

输入55

输出请输入上网时间（小时）：上网费用： 140.0 元

知识点： 多分支结构— if...elif...else语句

一. 程序题（100分）

1 2 3 6

5. (程序题)

输入 x，y，z 三个数，按从小到大的次序显示。

控制台输出示例

请输入第一个数字：67
请输入第二个数字：345
请输入第三个数字：89
67 < 89 < 345

请输入第一个数字：300
请输入第二个数字：88
请输入第三个数字：17
17 < 88 < 300

请输入第一个数字：25
请输入第二个数字：56
请输入第三个数字：25
25 = 25 < 56

请输入第一个数字：50
请输入第二个数字：50
请输入第三个数字：50
三个数字相等

我的答案： ✓ 16.7 分

Plain Text

```
x=int(input("请输入第一个数字："))
y=int(input("请输入第二个数字："))
z=int(input("请输入第三个数字："))
if x>z:
  x,z=z,x
if x>y:
  x,y=y,x
if y>z:
  y,z=z,y
if x==y:
  if y!=z:
    print(f"{x} = {y} < {z}")
  else:
    print("三个数字相等")
elif y==z:
  print(f"{x} < {y} = {z}")
else:
  print(f"{x} < {y} < {z}")
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

```
x = int(input("请输入第一个数字："))
y = int(input("请输入第二个数字："))
z = int(input("请输入第三个数字："))
# 将三个数字存储在列表中
numbers = [x, y, z]
# 对列表进行排序
numbers.sort()
# 打印排序后的结果
if numbers[0] == numbers[1] == numbers[2]:
    print("三个数字相等")
elif numbers[0] == numbers[1]:
    print("{} = {} < {}".format(numbers[0], numbers[1], numbers[2]))
elif numbers[1] == numbers[2]:
    print("{} < {} = {}".format(numbers[0], numbers[1], numbers[2]))
else:
    print("{} < {} < {}".format(numbers[0], numbers[1], numbers[2]))
```

用例1：

输入67 345 89

输出请输入第一个数字：请输入第二个数字：请输入第三个数字：67 < 89 < 345

用例2：

输入300 88 17

输出请输入第一个数字：请输入第二个数字：请输入第三个数字：17 < 88 < 300

用例3：

输入25 56 25

输出请输入第一个数字：请输入第二个数字：请输入第三个数字：25 = 25 < 56

用例4：

输入50 50 50

输出请输入第一个数字：请输入第二个数字：请输入第三个数字：三个数字相等

知识点： 多分支结构— if...elif...else语句

一. 程序题（100分）

1 2 3 6

6. (程序题)

学分绩点计算。为评定学生的学习质量，高校一般采用计算学分绩点的办法，表 2.3.1是某学校成绩与绩点的折算对照表。编程输入某门课程的成绩，利用 if 多分支结构显示其成绩和绩点。

表 2.3.1 成绩与绩点折算对照表

成绩	绩点
<60	0
60~69	1
70~79	2
80~89	3
90~100	5

控制台输出示例：

请输入成绩：50

成绩：50.00, 绩点：0

请输入成绩：60

成绩：60.00, 绩点：1

请输入成绩：75

成绩：75.00, 绩点：2

请输入成绩：80

成绩：80.00, 绩点：3

请输入成绩：90

成绩：90.00, 绩点：5

作业详情

一. 程序题（100分）

1 2 3 6

我的答案： 16.7 分

```
x=float(input("请输入成绩："))
if x>=90:
  y=5
elif x>=80:
  y=3
elif x>=70:
  y=2
elif x>=60:
  y=1
else:
  y=0
print(f"成绩：{x:.2f}, 绩点：{y}")
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

```
# 学分绩点计算程序

# 输入成绩
score = float(input("请输入成绩："))

# 计算绩点
if score < 60:
    grade_point = 0
elif 60 <= score < 70:
    grade_point = 1
elif 70 <= score < 80:
    grade_point = 2
elif 80 <= score < 90:
    grade_point = 3
else:
    grade_point = 5

# 显示成绩和绩点
print(f"成绩：{score:.2f}, 绩点：{grade_point}")
```

用例1：

输入50

输出请输入成绩：成绩：50.00, 绩点：0

用例2：

输入60

输出请输入成绩：成绩：60.00, 绩点：1

用例3：

输入75

输出请输入成绩：成绩：75.00, 绩点：2

用例4：

输入80

输出请输入成绩：成绩：80.00, 绩点：3

用例5：

输入90

输出请输入成绩：成绩：90.00, 绩点：5

知识点： 多分支结构— if...elif...else语句

作业详情

一. 程序题（100分）

1 2 3

6